

Boletín 1. Álgebra 2015-16

1.- Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calcular los productos: $A^t B$, BA^t , AB^t y $B^t A$.

2.- Determinar si existe algún $t \in \mathbb{R}$ para el que se verifique $AB = BA$, con:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -3 & t \\ -2 & 11 \end{pmatrix}$.

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 18 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$.

3.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ dos matrices diagonales. Probar que $AB = BA$.

4.- Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Comprobar que $AC = BC$ (Nótese que $A \neq B$).

5.- Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ una matriz no singular. Demostrar las siguientes propiedades:

a) $(A^{-1})^{-1} = A$.

b) Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ con $\alpha \neq 0$, $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$.

c) A es simétrica $\Leftrightarrow A^{-1}$ es simétrica.

6.- Sean $A, B \in \mathcal{M}_{4 \times 2}(\mathbb{R})$. Siendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, hallar una operación

elemental por filas que transforme la matriz A en B , en los siguientes casos:

a) $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; b) $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 7 & -7 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

c) $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 4 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.